

## **Test Stroopa – Specyfikacja zadania badającego funkcje wykonawcze**

Test Stroopa (ang. The Stroop Color and Word Test; Stroop, 1935) jest klasycznym narzędziem służącym do badania funkcji wykonawczych, przede wszystkim kontroli poznawczej, hamowania reakcji automatycznych oraz selektywnej uwagi poprzez efekt interferencji. W klasycznej wersji zadania osoba badana musi nazwać kolor czcionki, ignorując znaczenie prezentowanego słowa. Konflikt między automatycznym procesem czytania a koniecznością nazwania koloru powoduje wydłużenie czasu reakcji i wzrost liczby błędów w warunkach niekongruentnych.

Zadanie opiera się na prezentacji bodźców słownych oznaczających nazwy kolorów. Bodźce mogą być:

- kongruentne – znaczenie słowa i kolor czcionki są zgodne (np. słowo „CZERWONY” napisane czerwonym kolorem),
- niekongruentne – znaczenie słowa i kolor czcionki są niezgodne (np. słowo „CZERWONY” napisane zielonym kolorem),
- neutralne – bodźce niesłowne lub neutralne semantycznie (np. „XXXX” albo 3-sylabowe słowa) prezentowane w jednym z kolorów.

Zadaniem osoby badanej jest możliwie szybkie i poprawne wskazanie koloru czcionki poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza przypisanego do danego koloru.

### **Szczegóły dotyczące bodźców i ich prezentacji:**

#### **Bodźce słowne**

Nazwy kolorów:

- CZERWONY
- ZIELONY

#### **Kolory czcionki**

- czerwony
- zielony

### **Warunki eksperymentalne**

1. Próby kongruentne
2. Próby niekongruentne
3. Próby neutralne

## **Prezentacja bodźców**

- bodziec prezentowany centralnie na ekranie
- kolor tła: jasnoszary
- tekst wyświetlany do momentu reakcji osoby badanej lub maksymalnie przez 2000 ms
- po przekroczeniu limitu czasu próba oznaczana jako „brak odpowiedzi” (timeout)

## **Klawisze reakcyjne**

- c – czerwony
- z – zielony

## **Zrównoważenie prób**

Domyślna konfiguracja:

- 120 prób eksperymentalnych
  - 40 prób kongruentnych
  - 40 prób niekongruentnych
  - 40 prób neutralnych

Losowanie powinno spełniać następujące warunki:

- równy udział wszystkich kolorów,
- równy udział wszystkich typów prób,
- brak więcej niż 3 prób tego samego typu pod rząd,
- brak identycznych bodźców 2 razy pod rząd,
- randomizacja kolejności prezentacji.

## **Struktura zadania**

### **Sesja treningowa**

Dwie części:

1. trening rozpoznawania kolorów (np. 16 prób)
2. trening właściwego zadania Stroopa (np. 24 próby)
  - Po każdej próbie w sesji treningowej badany dostaje feedback czy odpowiedź przez niego udzielona była poprawna
  - Badany przechodzi do sesji eksperymentalnej po osiągnięciu minimum 80% poprawnych odpowiedzi
  - W przypadku niespełnienia kryterium. trening jest powtarzany.  
Maksymalna ilość powtórzeń - 3

### **Sesja eksperymentalna**

- 4 bloki po 30 prób
- pomiędzy blokami 3 przerwy na odpoczynek

Po każdej przerwie wyświetlić:

- średni czas reakcji,
- poprawność odpowiedzi wyrażona w procentach

### **Sekwencja zdarzeń w pojedynczej próbie**

#### **Próba standardowa**

1. Punkt fiksacji („+”) – 500 ms
2. Prezentacja bodźca Stroopa – do reakcji lub maks. 2000 ms
3. Reakcja osoby badanej
4. Pusty ekran – losowo 800–1200 ms

### **Rejestrowane dane**

Dla każdej próby należy zapisać:

- numer próby,
- numer bloku,
- typ próby (kongruentna / niekongruentna / neutralna),
- prezentowane słowo,
- kolor słowa
- poprawna odpowiedź,
- odpowiedź osoby badanej,
- poprawność odpowiedzi,
- czas reakcji (RT),
- czas rozpoczęcia próby.

## **Wskaźniki analizowane po zakończeniu zadania**

### **Podstawowe**

- średni czas reakcji dla prób kongruentnych,
- średni czas reakcji dla prób niekongruentnych,
- procent poprawnych odpowiedzi,
- liczba błędów.

### **Efekt Stroopa**

Kluczowy wskaźnik:

- różnica czasu reakcji między próbami niekongruentnymi i kongruentnymi.

Im większa różnica:

- tym większa trudność w hamowaniu automatycznej reakcji czytania,
- tym słabsza kontrola wykonawcza.

### **Charakterystyka graficzna**

#### **Kolory**

- tło – jasnoszare (#gray),
- tekst – zgodny z warunkiem eksperymentalnym,
- punkt fiksacji – czarny.

#### **Czcionka**

- wysoki kontrast,
- wielkość umożliwiającą wygodne czytanie z typowej odległości od monitora.

### **Instrukcje dla osoby badanej**

Instrukcja ekranowa powinna zawierać informację:

„W każdym zadaniu zobaczysz słowo oznaczające kolor. Twoim zadaniem jest jak najszybsze i jak najdokładniejsze wskazanie KOLORU CZCIONKI, ignorując znaczenie słowa.”

Należy podkreślić:

- szybkość reakcji,
- konieczność unikania błędów,

- ignorowanie treści słowa.

### **Parametry możliwe do konfiguracji**

Do pliku konfiguracyjnego wyciągniemy:

- liczbę prób,
- liczbę bloków,
- czas trawienia pustego ekranu,
- maksymalny czas reakcji,
- liczbę kolorów,
- układ klawiszy,
- udział prób kongruentnych i niekongruentnych,
- obecność prób neutralnych.

### **Literatura**

- John Ridley Stroop – Stroop, J. R. (1935). *Studies of interference in serial verbal reactions*. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643–662.
- Scarpina, F., & Tagini, S. (2017). The stroop color and word test. *Frontiers in psychology*, 8, 241674.